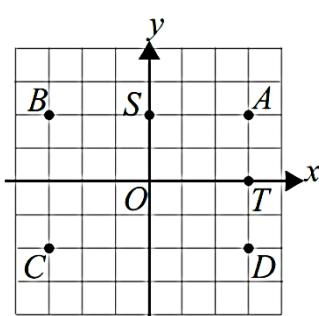


115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	1. 如圖(一)，下列哪一選項的向量與 $\overrightarrow{OS} - \overrightarrow{OT}$ 相等？ (A) $\overrightarrow{OA}$ (B) $\overrightarrow{OB}$ (C) $\overrightarrow{OC}$ (D) $\overrightarrow{OD}$  圖(一)
學習內容	S-10-3 向量的作圖
學習指引	1. 本題以平面向量單元主題進行命題，給定一個向量關係式，運用向量減法的性質並搭配圖形判斷求解。 2. 學生應熟悉向量減法的性質及運算規則。 3. 學生須具備向量的數學概念與作圖能力，並能正確地執行數學程序與圖形的判讀。
公告答案	B

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	2. 已知$\alpha \neq \beta$。若$\alpha + \beta$與$\alpha - \beta$為$x^2 - 8x + 5(\alpha - \beta) = 0$之兩根，則$\alpha\beta = ?$ (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
學習內容	A-11-2 一元二次方程式
學習指引	1. 本題以方程式單元主題進行命題，給定一個一元二次方程式及其兩根，透過根與係數的關係列式求解。 2. 學生應熟悉根與係數的關係之性質及運算規則。 3. 學生須具備一元二次方程式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	A

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	3. 已知直線 $L_1: 2x+3y=4$ 與直線 L_2 相互平行。若 L_1 的 x 截距為 a，L_2 的斜率為 m，則 $(a, m) = ?$ (A) $(2, \frac{-2}{3})$ (B) $(2, \frac{2}{3})$ (C) $(\frac{4}{3}, \frac{-2}{3})$ (D) $(\frac{4}{3}, \frac{2}{3})$
學習內容	R-10-3 斜率 R-10-4 直線方程式
學習指引	1. 本題以直線方程式單元主題進行命題，給定一個直線方程式，透過斜率的定義、兩直線平行的斜率關係與截距概念求解。 2. 學生應熟悉斜率的性質及運算規則。 3. 學生須具備直線方程式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	A

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	4. 若一元二次不等式 $2x^2 + 7x + 3 \leq 0$ 的解為 $a \leq x \leq b$，則下列何者正確？ (A) $a > -2$ (B) $b < -1$ (C) a 為整數 (D) b 為整數
學習內容	A-10-2 一元二次不等式
學習指引	1. 本題以式的運算單元主題進行命題，給定一個一元二次不等式，透過因式分解求解不等式，並判斷選項是否正確。 2. 學生應熟悉一元二次不等式的運算規則。 3. 學生須具備一元二次不等式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	C

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	5. 在坐標平面上，若平行四邊形 $ABCD$ 的四個頂點其坐標分別為 $A(-1, 0)$、$B(0, -5)$、$C(a, b)$、$D(2, 3)$，則下列何者為 $\overline{BC}$ 的中點坐標？ (A) $(\frac{3}{2}, \frac{-5}{2})$ (B) $(\frac{3}{2}, \frac{-7}{2})$ (C) $(\frac{5}{2}, \frac{-5}{2})$ (D) $(\frac{5}{2}, \frac{-7}{2})$
學習內容	N-10-3 平面坐標系
學習指引	1. 本題以坐標系與函數圖形單元主題進行命題，給定一個平行四邊形的 4 個頂點坐標，透過平行四邊形對角線性質及中點公式求解。 2. 學生應熟悉平行四邊形、中點公式的性質及運算規則。 3. 學生須具備平行四邊形的性質及中點公式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	B

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	6. 多項式 $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 1$ 除以 $(x-1)(x-2)$ 的餘式為何？ (A) $x-1$ (B) $x+1$ (C) $-x-1$ (D) $-x+1$
學習內容	A-10-5 除法原理與餘式定理
學習指引	1. 本題以式的運算單元主題進行命題，透過多項式的基本運算展開除式 $(x-1)(x-2)$，再利用長除法求得餘式。 2. 學生應熟悉除法原理的性質及長除法運算規則。 3. 學生須具備除法原理的數學概念、運算與關係概念與運算，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	7. 若 a 為 2026° 的最大負同界角、b 為 -115° 的最小正同界角，則點 $(\tan(a-b), \sin(a+b))$ 落在第幾象限？ (A) 一 (B) 二 (C) 三 (D) 四
學習內容	N-10-3 平面坐標系 N-10-5 角度的基本性質 N-10-7 任意角的三角函數(sin,cos,tan)
學習指引	1. 本題以三角函數單元主題進行命題，給定兩個角度，透過同界角的計算、化任意角為銳角的三角函數值及三角函數在各象限的正負號關係，判斷所求點所在之象限。 2. 學生應熟悉同界角、任意角的三角函數之性質及運算規則。 3. 學生須具備三角函數之數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	B

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	8. 已知 $A(0,0)$、$B(4,0)$、$C(-2,2\sqrt{3})$ 為坐標平面上三點，且 $\overrightarrow{AB}$ 與 $\overrightarrow{AC}$ 的夾角為 θ，則 $\cos\theta$ 之值為何？ (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\frac{-\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{-1}{2}$
學習內容	N-10-11 向量的內積
學習指引	1. 本題以平面向量單元主題進行命題，給定坐標平面上的三個點，透過向量的坐標表示法、兩向量內積的性質求解。 2. 學生應熟悉向量內積的性質及運算規則。 3. 學生須具備向量內積的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	9. 已知直線 $L_1: 4x + (a+5)y - 10 = 0$ 通過點 $(a, 1)$，直線 L_2 的斜率為 $-\frac{1}{2}$。若直線 L_3 也通過點 $(a, 1)$，且與直線 L_2 垂直，則 L_3 的直線方程式為何？ (A) $2x - y - 1 = 0$ (B) $2x + y + 3 = 0$ (C) $x - 2y + 1 = 0$ (D) $x + 2y - 3 = 0$
學習內容	R-10-3 斜率 R-10-4 直線方程式
學習指引	1. 本題以直線方程式單元主題進行命題，給定一個直線方程式 L_1 及其上一點與另一條已知斜率的直線 L_2，透過兩直線垂直的關係及點斜式求解 L_3 的直線方程式。 2. 學生應熟悉兩直線垂直的性質及運算規則。 3. 學生須具備斜率及直線方程式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	A

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	10. 老師在一個籤筒中，只放入標示甲同學、乙同學、丙同學的三支籤。若每支籤被抽中的機率相等，且每次抽完一支籤後，都會把籤再放回去籤筒，則老師連抽三次都沒有抽中甲同學的機率為何？ (A) $\frac{4}{9}$ (B) $\frac{5}{9}$ (C) $\frac{8}{27}$ (D) $\frac{19}{27}$
學習內容	D-11-6 機率的運算
學習指引	1. 本題以機率與統計單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用機率的觀念列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉機率的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及機率的數學概念與運算，並能用於數學推論及正確地執行數學程序。
公告答案	C

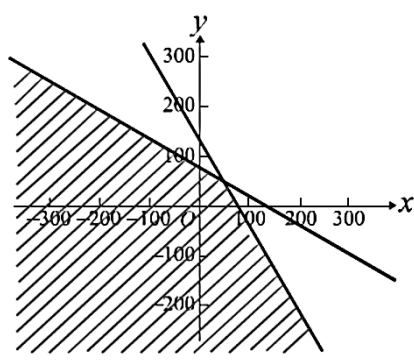
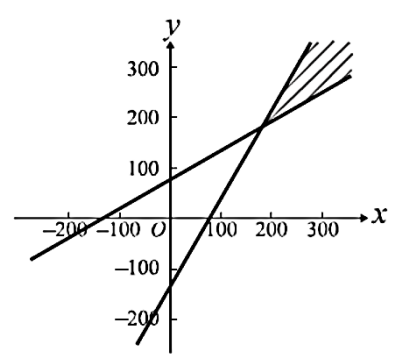
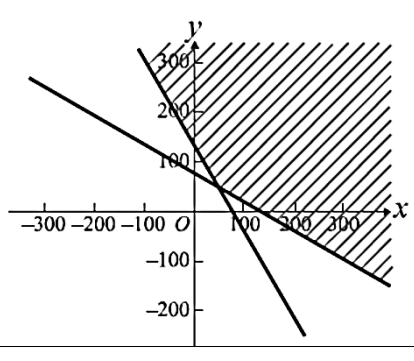
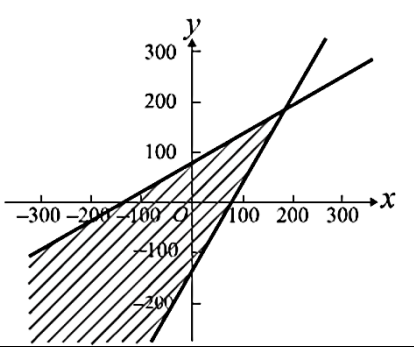
115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	11. 已知 b、c、d 為實數。若兩多項式 $f(x)=4(x+2)^3+b(x+2)^2+c(x+2)+d$ 與 $g(x)=4x^3+3x^2+2x+1$ 相等，則 $b+c=?$ (A) 14 (B) 15 (C) 16 (D) 17
學習內容	A-10-3 多項式的基本概念
學習指引	1. 本題以式的運算單元主題進行命題，給定兩個多項式，將 $f(x)$ 展開或將 $g(x)$ 對 $(x+2)$ 進行綜合除法運算後，比較兩個多項式的各同次項的係數求解。 2. 學生應熟悉多項式的基本概念與運算規則。 3. 學生須具備多項式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	12. 若 $abc \neq 0$，且二元一次聯立方程式 $\begin{cases} 2x+3y=4 \\ ax+by=c \end{cases}$ 有無限多組解，則下列何者正確？ (A) $\begin{cases} 2x+3y=4 \\ 1000ax+1000by=c \end{cases}$ 有唯一解 (B) $\begin{cases} 2x+3y=4 \\ ax+by=1000c \end{cases}$ 有唯一解 (C) $\begin{cases} 2x+3y=4 \\ 1000ax+by=c \end{cases}$ 無解 (D) $\begin{cases} 2x+3y=4 \\ 1000ax+by=c \end{cases}$ 有唯一解
學習內容	A-11-3 二元一次聯立方程組
學習指引	1. 本題以二元一次不等式及其應用單元主題進行命題，給定一個二元一次聯立方程組，透過有無限多組解的性質建立 a、b、c 三者之關係，並逐一判斷選項中二元一次聯立方程組的解是否正確。 2. 學生應熟悉二元一次聯立方程組的基本概念與運算規則。 3. 學生須具備二元一次聯立方程組的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	13. 二元一次聯立不等式 $\begin{cases} 26x+15y \leq 2026 \\ 15x+26y \leq 2026 \end{cases}$ 的圖解為下列何者？ (A)  (B)  (C)  (D) 
學習內容	A-11-4 二元一次不等式
學習指引	1. 本題以二元一次不等式及其應用單元主題進行命題，給定一組二元一次聯立不等式，觀察方程式係數得知兩線的斜率均為負，且不等式小於之圖解在直線的下方。 2. 學生應熟悉二元一次不等式的性質及圖解。 3. 學生須瞭解二元一次不等式的數學概念、圖形與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	A

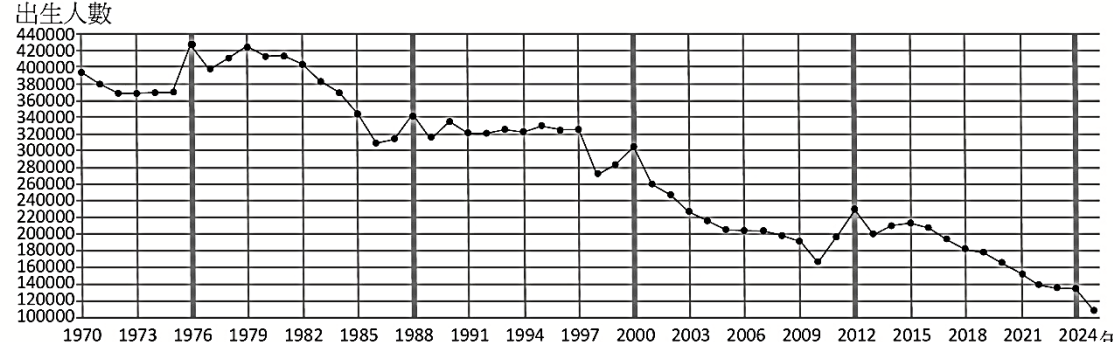
115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	14. 已知$\{a_n\}$是一個等比數列，公比為 3。若 x、y、z 皆為正整數，且 x、y、z 形成一個公差為 2 的等差數列，則a_x、a_y、a_z的關係為下列何者？ (A) 形成一個等差數列，公差為 6 (B) 形成一個等差數列，公差為 8 (C) 形成一個等比數列，公比為 8 (D) 形成一個等比數列，公比為 9
學習內容	N-10-12 等差數列與等差級數 N-10-13 等比數列與等比級數
學習指引	1. 本題以數列與級數單元主題進行命題，給定一個等比數列及一個等差數列，透過等差數列性質列出 x、y、z 的關係式，再運用等比數列性質列出 a_x、a_y、a_z 的關係式後判斷求解。 2. 學生應熟悉等差數列、等比數列的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及等差數列、等比數列的數學概念、運算與關係，並能用於數學推論及正確地執行數學程序。
公告答案	D

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	15. 已知某飲品在常溫（20°C 到 35°C）下的保鮮期會隨溫度變化，保鮮期 T（天）與溫度 x（攝氏度）滿足指數函數關係 $T(x)=10650 \times 32^{-0.1x}$。若溫度由原來 35°C 降到 27°C，則保鮮期約為原來 35°C 的多少倍？ (A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 16
學習內容	R-11-1 指數與指數函數
學習指引	1. 本題以指數與對數單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡列出數學關係式，並運用指數律求解。 2. 學生應熟悉指數的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及指數的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目																																										
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二																																										
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題																																										
試題	16. 從國家發展委員會人口推估查詢系統可查詢到出生人數折線圖如圖(二)，2008 年到 2025 年出生人數統計值如表(一)。根據圖(二)及表(一)中的數據，判斷下列選項何者<u>錯誤</u>？ 出生人數  圖(二) <table border="1"><tr><td>年度</td><td>2008</td><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td></tr><tr><td>出生人數</td><td>198733</td><td>191310</td><td>166886</td><td>196627</td><td>229481</td><td>199113</td></tr><tr><td>年度</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td>出生人數</td><td>210383</td><td>213598</td><td>208440</td><td>193844</td><td>181601</td><td>177767</td></tr><tr><td>年度</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>出生人數</td><td>165249</td><td>153820</td><td>138986</td><td>135571</td><td>134856</td><td>107812</td></tr></table> 表(一) (A) 1976、1988、2000 這三年(龍年)的出生人數相較於其前一年(兔年)、後一年(蛇年)來得多 (B) 1970 年到 2025 年，出生人數的全距大於 30 萬人 (C) 2008 年到 2016 年，出生人數的中位數為 229481 (D) 2017 年到 2025 年，每一年的出生人數逐年減少	年度	2008	2009	2010	2011	2012	2013	出生人數	198733	191310	166886	196627	229481	199113	年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	出生人數	210383	213598	208440	193844	181601	177767	年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	出生人數	165249	153820	138986	135571	134856	107812
年度	2008	2009	2010	2011	2012	2013																																					
出生人數	198733	191310	166886	196627	229481	199113																																					
年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																					
出生人數	210383	213598	208440	193844	181601	177767																																					
年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																					
出生人數	165249	153820	138986	135571	134856	107812																																					
學習內容	D-11-9 統計資料整理 D-11-10 統計量分析																																										
學習指引	1. 本題以機率與統計單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用統計量分析全距、中位數及統計圖表的判讀求解。 2. 學生應熟悉統計量的定義、判讀及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及統計的概念、運算與關係，並能用於數學推論及正確地執行數學程序。																																										
公告答案	C																																										

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	17. 小書把七段 LED 燈條擺放在桌面上並固定，如圖(三)所示。若從這七段全暗的 LED 燈條中，任選不重複的兩段使其發亮，則最多可以呈現出幾種不同的明暗可能（不考慮旋轉或翻面）？ (A) 42 (B) 35 (C) 21 (D) 14  圖(三)
學習內容	D-11-4 組合
學習指引	1. 本題以排列組合單元主題命題，透過理解题目的情境、脈絡，運用組合的性質列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉組合的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及組合的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	C

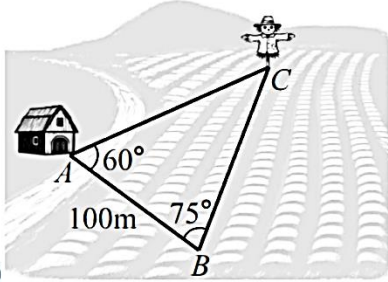
115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	18. 小陸購買一張 50 元的遊樂場獎券，可能獲得頭獎到肆獎四種獎項之一或不中獎。已知獎券中頭獎一萬元的機率是千分之 1，中貳獎伍仟元的機率是千分之 2，中參獎壹仟元的機率是千分之 5，以及中肆獎伍佰元的機率是百分之 1，試問小陸購買這張獎券獲利的期望值是多少元？ (A) 50 (B) 20 (C) -20 (D) -50
學習內容	D-11-7 數学期望值
學習指引	1. 本題以機率與統計單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用數学期望值的性質，列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉數学期望值的定義及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及數学期望值的數學概念、運算與關係，並能用於數學推論及正確地執行數學程序。
公告答案	C

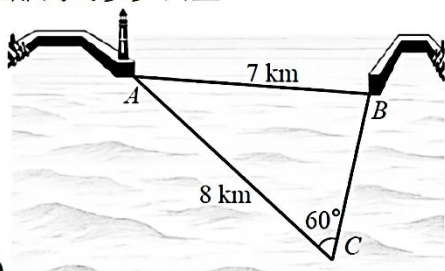
115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	19. 已知 $\tan(1847^\circ) \approx 1.072$、$\tan(2126^\circ) \approx -0.675$ 以及 $\tan(2205^\circ) = 1.000$，則下列何者最可能為 $\tan(2026^\circ)$ 之近似值？ (A) 1.073 (B) 1.036 (C) 0.999 (D) -0.775
學習內容	N-10-7 任意角的三角函數(sin,cos,tan)
學習指引	1. 本題以三角函數單元主題進行命題，給定三個角度的正切值，透過化任意角為銳角的三角函數值，並由正切函數圖形的性質判斷求解。 2. 學生應熟悉正切函數圖形之性質及運算規則。 3. 學生須具備三角函數的數學概念、運算與關係，並能用於數學推論及正確地執行數學程序。
公告答案	B

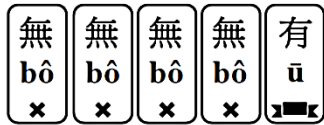
115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	20. 阿雄想測量農地裡一個稻草人 C 到工寮 A 的距離，如圖(四)所示。他先在 A 點和田埂上另一處 B 點拉出基準線，測得 A、B 兩點的距離為 100 公尺，接著測得角度 $\angle CAB=60^\circ$，以及 $\angle CBA=75^\circ$。試求 A、C 兩點的距離為多少公尺？ (A) $50(\sqrt{3}+1)$ (B) $50(\sqrt{3}-1)$ (C) $20(\sqrt{3}+1)$ (D) $20(\sqrt{3}-1)$  圖(四)
學習內容	N-10-8 正弦定理 S-11-1 三角測量
學習指引	1. 本題以三角函數的應用單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用正弦定理列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉正弦定理的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及正弦定理的數學概念、運算與關係，並能用於數學推論及正確地執行數學程序。
公告答案	A

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	21. 探勘人員為確認一個新的優良漁場 C 與港口 B 的距離，從港口 A 直線航行 8 公里到漁場 C，此時在 C 點經由儀器測定角度得知 $\angle ACB = 60^\circ$，且港口 A 與港口 B 相距 7 公里，如圖(五)所示。若 B、C 的距離大於 4 公里，則 B、C 的距離約為多少公里？ (A) 5 (B) 4.75 (C) 4.50 (D) 4.25  圖(五)
學習內容	N-10-9 餘弦定理 S-11-1 三角測量
學習指引	1. 本題以三角函數的應用單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用餘弦定理列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉餘弦定理的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力餘弦定理的數學概念、運算與關係，並能用於數學推論及正確地執行數學程序。
公告答案	A

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	22. 程式設計師設計了一個「台語文字與拼音」抽卡片換獎品的遊戲，每次都抽五張卡片，由左而右依序展現在螢幕上，且每一張卡片只會顯示「有 ū」或「無 bô」。為了讓玩家都有獎勵，抽出的五張卡片中至少有一張會顯示「有 ū」，圖(六)僅為其中一種可能。試問螢幕上由左而右的五張卡片，總共有幾種顯示的可能？ (A) 32 (B) 31 (C) 16 (D) 5  圖(六)
學習內容	D-11-3 重複排列
學習指引	1. 本題以排列組合單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用重複排列的性質列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉重複排列的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及重複排列的數學概念、運算與關係，並能用於數學推論及正確地執行數學程序。
公告答案	B

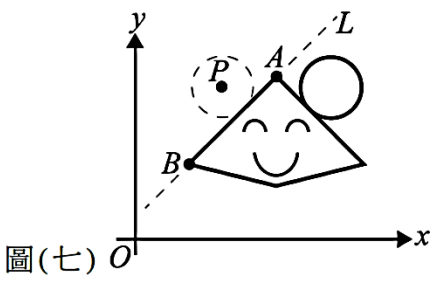
115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目											
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二											
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題											
試題	23. 某旅行社推出兩種旅遊行程，其費用與優惠如表(二)。已知有兩名旅客預計結伴報名同一個行程，且兩人發現參加行程 I 的總費用等於參加行程 II 的總費用，試求 $x=?$ <table><tr><td></td><td>原價</td><td>優惠</td></tr><tr><td>行程 I</td><td>每位收費 x 元</td><td>兩人同行，其中一人減免 3000 元</td></tr><tr><td>行程 II</td><td>每位收費 $(x+2000)$ 元</td><td>兩人同行，其中一人打八折</td></tr></table> 表(二) (A) 32000 (B) 33000 (C) 34000 (D) 35000				原價	優惠	行程 I	每位收費 x 元	兩人同行，其中一人減免 3000 元	行程 II	每位收費 $(x+2000)$ 元	兩人同行，其中一人打八折
	原價	優惠										
行程 I	每位收費 x 元	兩人同行，其中一人減免 3000 元										
行程 II	每位收費 $(x+2000)$ 元	兩人同行，其中一人打八折										
學習內容	A-11-1 一元一次方程式(不等式)											
學習指引	1. 本題以方程式單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，列出一元一次方程式後運用移項法則的操作求解。 2. 學生應熟悉一元一次方程式的性質及運算規則。 3. 學生須具備一元一次方程式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。											
公告答案	B											

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	24. 小仲跟阿慈投資一筆資金，以年利率 $r\%$ 複利計算，並想瞭解本利和達到三倍本金需要幾年。小仲提問人工智慧得到快速估算值 $A = \frac{110}{r}$，阿慈用數學公式算出精確值 $B = \frac{\log_{10} 3}{\log_{10} \left(1 + \frac{r}{100}\right)}$。若 $r=8$，且將 A 以無條件進位至整數 C，B 以無條件進位至整數 D，則下列何者正確？ (A) $D=C-1$ (B) $D=C$ (C) $D=C+1$ (D) $D=C+2$
學習內容	R-11-2 對數與對數函數
學習指引	1. 本題以指數與對數單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，依題意計算估算值 A 後條件進位得整數 C，運用對數的運算性質計算精確值 B 後無條件進位得整數 D，並判斷選項是否正確。 2. 學生應熟悉對數的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及對數的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	C

115 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	25. 小晏想在坐標平面中創作一個卡通人物，如圖(七)所示。已知 A、B、P 為圖(七)中的三點，直線 L 通過 A、B 兩點，點 P 的坐標為 $(h, 7)$，點 P 到直線 L 的距離為 $\sqrt{2}$。若小晏要畫出以點 P 為圓心，並與直線 L 相切的圓，且此圓的方程式為 $x^2 - 8x + (y - 7)^2 = a$，則 $h + a = ?$ (A) -59 (B) -16 (C) -10 (D) 10  圖(七)
學習內容	S-10-1 圓方程式 S-10-2 圓與直線的關係
學習指引	1. 本題以圓與直線單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，透過配方法求解圓的標準式得知圓心與半徑，且因圓與直線相切，利用圓心到直線的距離等於半徑求解。 2. 學生應熟悉圓的標準式、點到直線的距離之性質與運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及圓與直線的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	C